

様々な溶液の表面張力の測定

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 17回生 西羅徹人 西山京佑 岡村洋志

リサーチクエスチョン

水や油などの水溶液の表面張力は温度や溶液の種類などによってどのように変化するのか。

実験

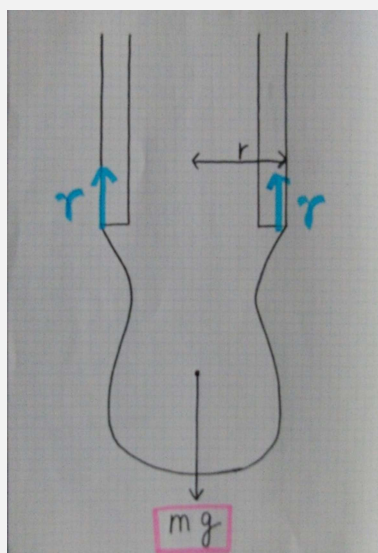
実験Ⅰ：温度一定、水溶液の種類(水、油、砂糖水)を変え、それぞれの水溶液一滴の重さ mg 、滴下する管の半径 r を測定、代入し表面張力を計算する。

実験Ⅱ：水の温度をそれぞれ変え、実験Ⅰと同じように表面張力を計算する。

実験Ⅲ：温度一定、溶液は水で、滴下する管の半径 r の大きさを変え、実験Ⅰと同じように表面張力を計算する。

表面張力の公式

$$\gamma = \frac{mg}{2\pi r}$$



実験データ

実験1	水	砂糖水	油	実験2	1.5℃	18.2℃	62.5℃	実験3	0.0026m	0.0019m
1	28.18	41.65	14.09	1	27.56	28.18	30.63	1	28.18	26.13
2	26.34	39.81	13.48	2	28.18	26.34	26.95	2	26.34	27.76
3	26.34	37.36	14.09	3	30.01	26.34	26.95	3	26.34	27.76
4	24.5	41.65	13.48	4	29.4	24.5	34.91	4	24.5	24.5
5	30.01	37.36	13.48	5	28.79	30.01	27.56	5	30.01	28.58
av	27.07	39.57	13.72	av	27.79	27.07	29.4	av	27.07	26.95

実験結果

実験Ⅰ：は油<水道水<砂糖水の順番で表面張力は大きくなった。

実験Ⅱ：氷水、常温、熱湯のそれぞれの値に大きな差はみられず、ほぼ同じ値になった。

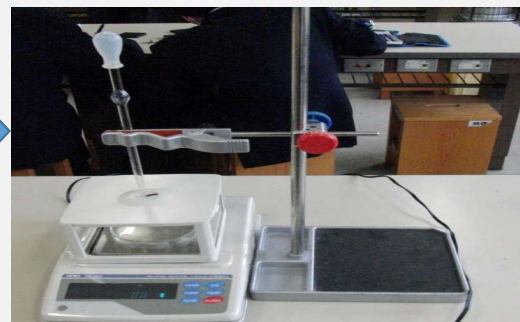
実験Ⅲ：滴下する管の半径が大きいほうの表面張力の値と、半径が小さいほうの値がほぼ同じになった。

結論と考察

表面張力は半径 r 、溶液によって変化した。温度では、同じくらいの値になった。しかしこれは正確ではないので、より精密の装置が必要になる。

表面張力は滴下する管の半径 r と水溶液一滴の重さ mg が大きくなると表面張力の値も大きくなる。

実験装置



参考文献

福井大学大学院工学研究科生物応用化学専攻 前田史郎 (2010)[目的]界面活性剤であるドデシル硫酸ナトリウム(SDS)の水溶液の表面張力を滴下法で測定し表面過剰濃度、分子断面積および臨界ミセル濃度(CMC)を求める。

<http://acbio2.acbio.ufukui.ac.jp/phychem/maeda/kougi/ExpIV/surface2010.pdf>

2019年1月28日